

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

Циклова комісія інженерії програмного забезпечення

ЗВІТ

Лабораторна робота № 2

Керування пам'яттю в комп'ютерних системах

Студента I курсу 513 групи
спеціальності F2
Інженерія програмного забезпечення

Волошина Івана

Чернівці – 2025

Мета роботи:

Ознайомитися з принципами організації та розподілу пам'яті в комп'ютерних системах.

Розібратися з поняттями фізичної, віртуальної, динамічної пам'яті.

Дослідити принципи сторінкової, сегментної та сегментно-сторінкової організації пам'яті.

Навчитись спостерігати й аналізувати використання пам'яті операційною системою та ознайомитись із базовими засобами керування пам'яттю в C++.

Хід роботи

Завдання 1. Аналіз використання пам'яті (Базовий рівень)

Було відкрито Диспетчер завдань (Task Manager) та проаналізовано вкладку «Пам'ять».

Загальні дані:

Загальний обсяг пам'яті: [32 ГБ]

Використано зараз: [6.4 ГБ]

Кешовано: [20 ГБ]

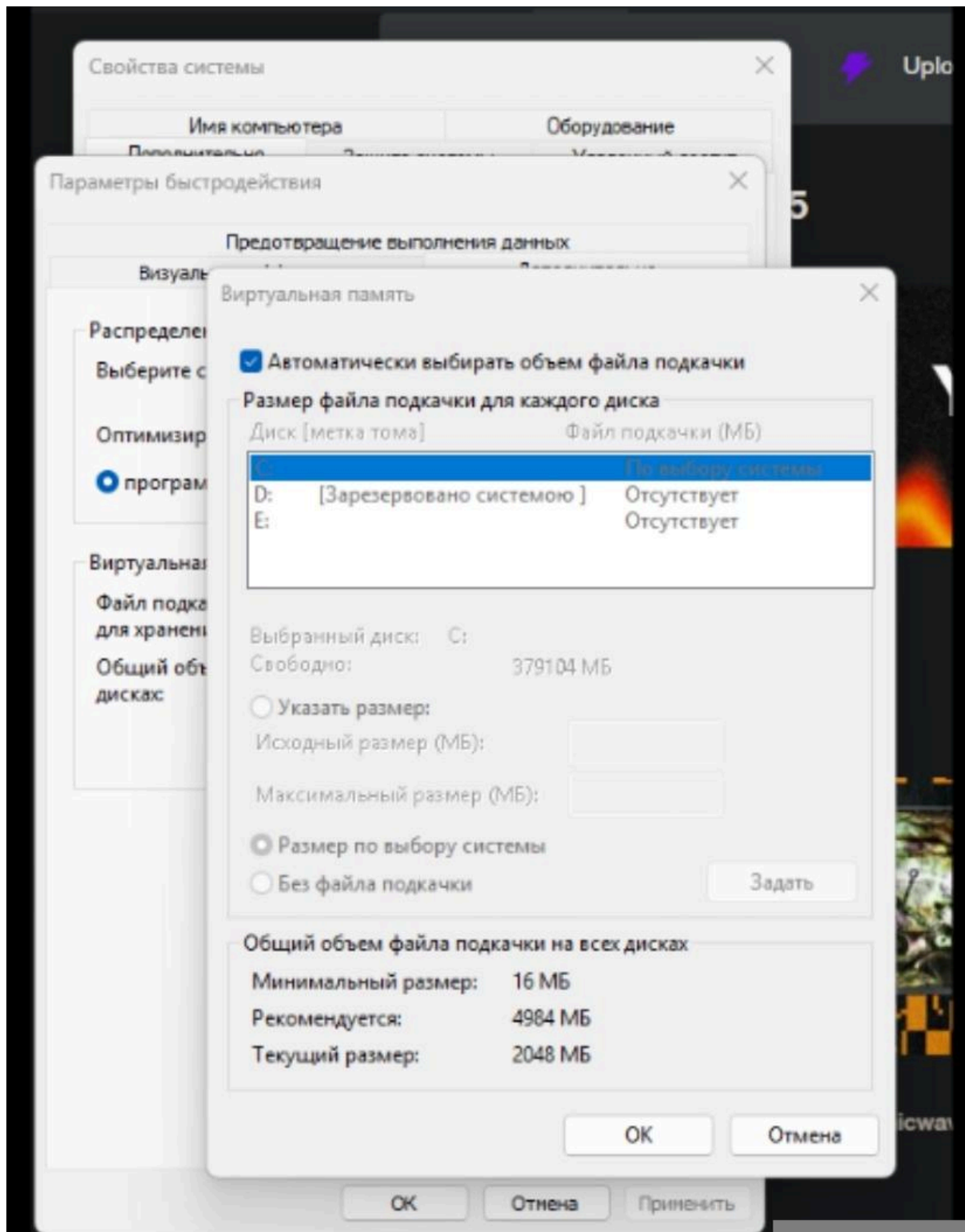
Програма	До (МБ)	Після (МБ)	Зміна (МБ)
Microsoft Edge	6500	7600	+1100
WordPad	6400	6500	+100
Paint	6400	6700	+300

Завдання 2. Дослідження віртуальної пам'яті

Було перевірено налаштування віртуальної пам'яті (файлу підкачки) у системі.

Стан автоматичного керування: [Увімкнено].

Розмір файлу підкачки: [2144 МБ].



Завдання 3. Сегментна та сторінкова пам'ять (Аналітичне)

Нижче наведено схеми організації пам'яті.

Сегментна пам'ять ділиться на логічні блоки типу код, дані, стек.

Сторінкова пам'ять ділиться на фіксовані блоки (сторінки), які можуть бути розкидані по фізичній пам'яті.

Організація пам'яті	Приклад розподілу	Пояснення
Сегментна	Код (Code) Дані (Data) Стек (Stack)	Пам'ять ділиться на логічні блоки різного розміру. Зручно для логічної структури програми.
Сторінкова	Сторінка 0 (4 КБ) Сторінка 1 (4 КБ) Сторінка 2 (4 КБ) Сторінка 3 (4 КБ)	Пам'ять ділиться на фіксовані блоки однакового розміру. Кожна сторінка може розташовуватись у фізичній пам'яті довільно.

Відмінність: Сегментна пам'ять ділить програму на логічні блоки різного розміру (код, дані, стек), а сторінкова - на фіксовані блоки (сторінки) однакового розміру, що полегшує керування фізичною пам'яттю.

```

1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      int arr = new int[10] {10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10};
6
7      for (int i = 0; i < 10; i++) {
8          arr[i] = i;
9      }
10     double average = arr / 10.0;
11
12     cout << "Середнє значення елементів масиву: " << average << endl;
13     delete[] arr;
14
15     return 0;
16 }

```

The screenshot shows a C++ IDE with the following components:

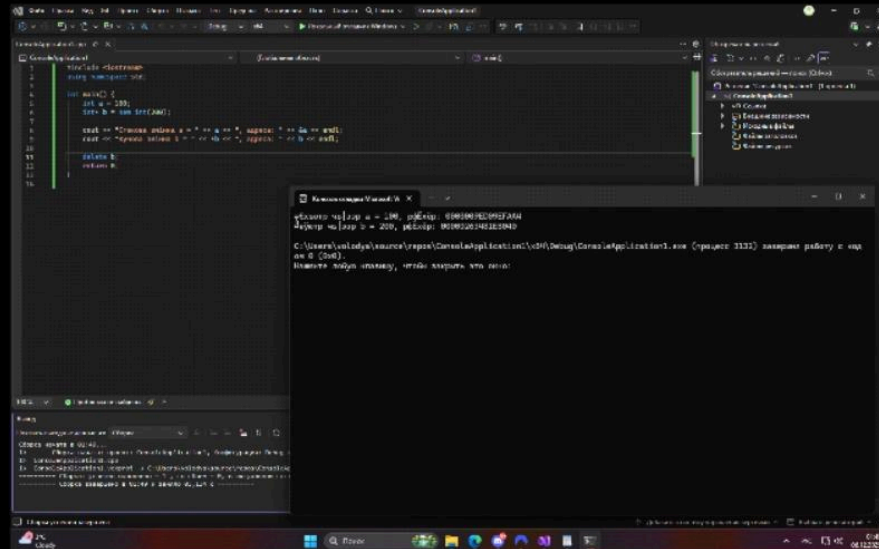
- Editor:** Contains the C++ code for a program that dynamically allocates an array of 10 integers, fills it with values from 0 to 9, calculates the average, and prints it.
- Output Console:** Shows the program's output: "Середнє значення елементів масиву: 4.5".
- Project Explorer:** Displays the project structure, including the source file and the executable.
- Run and Debug Console:** Shows the status of the program execution, indicating it has finished successfully.

Завдання 4. Динамічне виділення та звільнення пам'яті (C++)
Розроблено програму для роботи з динамічним масивом.

8:10

(Неар)

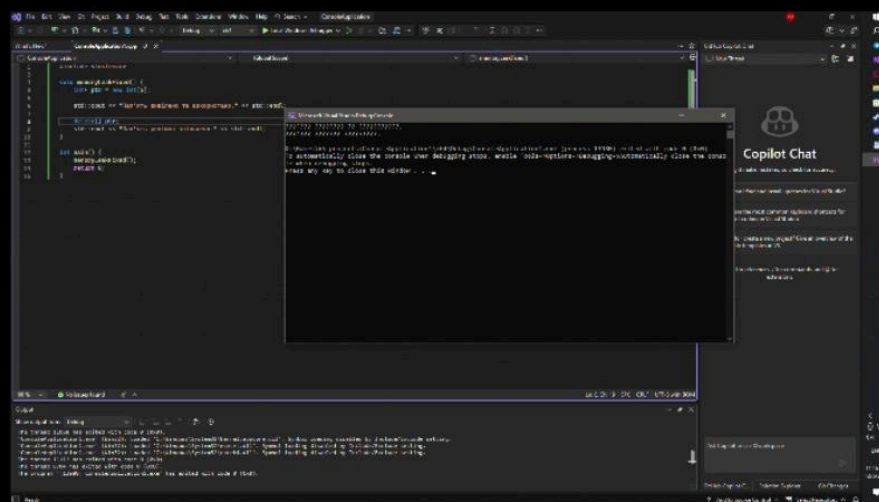
Продемонстровано різницю адрес змінних у стеку та купі.



Завдання 6. Витік пам'яті

(Memory Leak)

Реалізовано програму, що імітує витік пам'яті, та її виправлену версію.



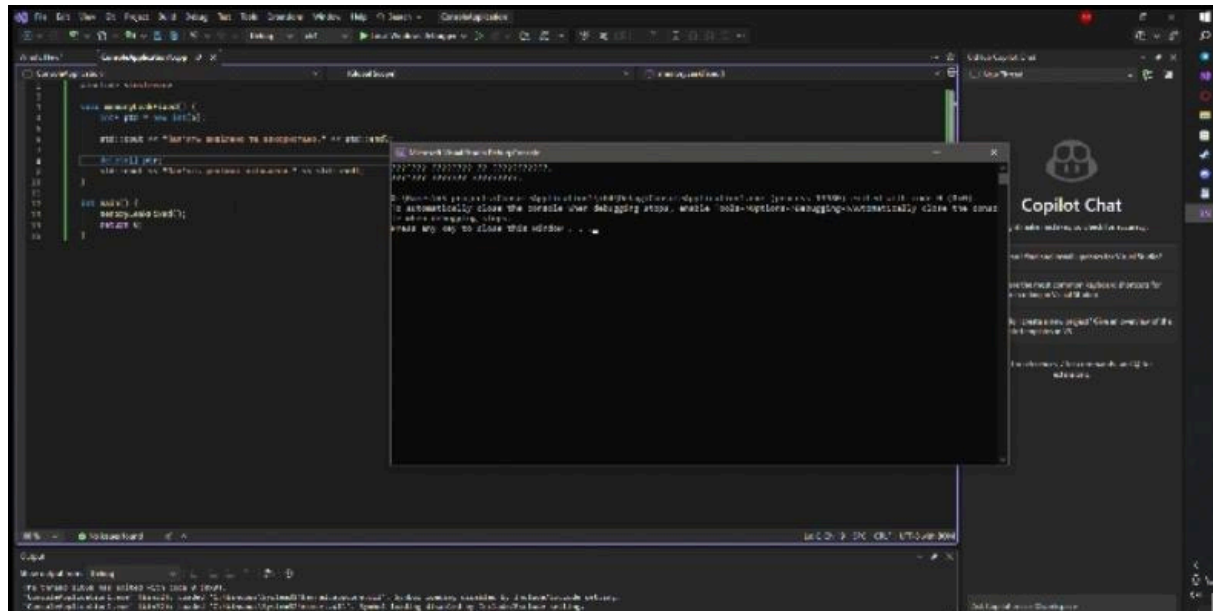
Завдання 7. Імітація

сегментно-сторінкової моделі

Написано програму для розрахунку фізичних адрес сторінок у сегментах.

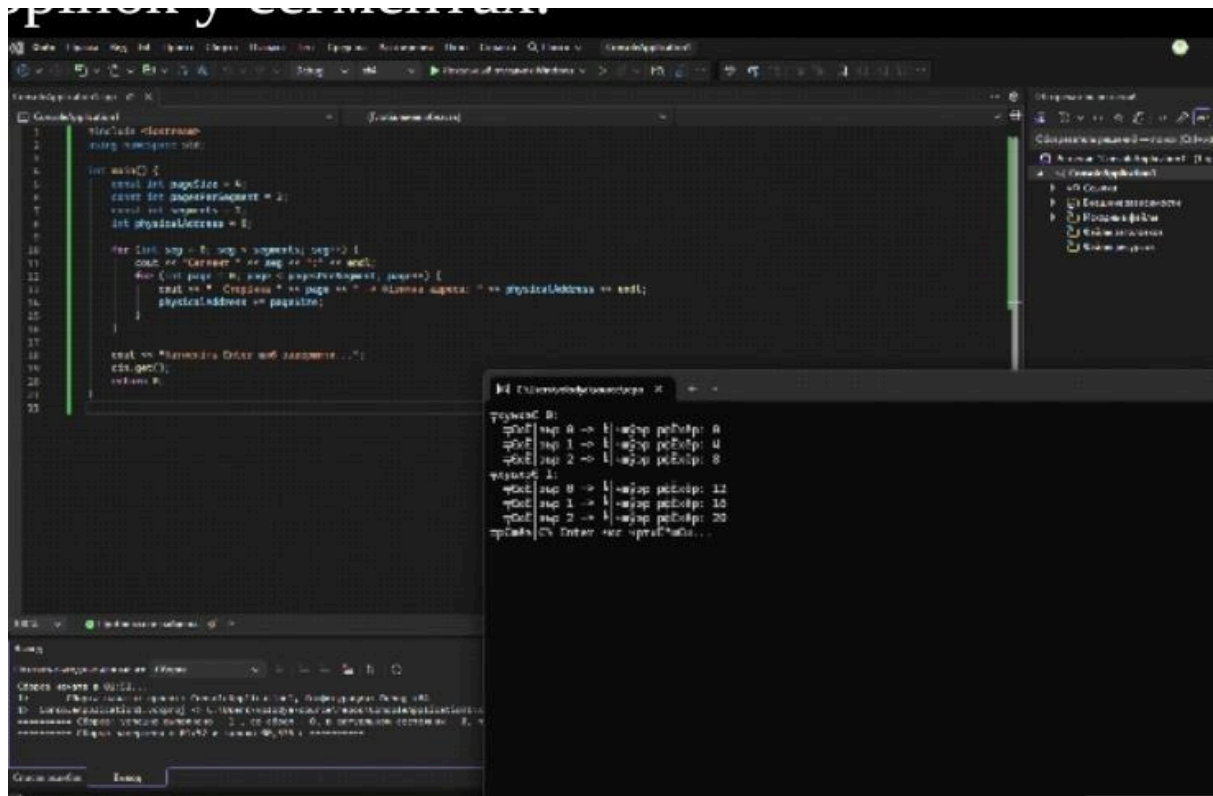
Завдання 6. Витік пам'яті (Memory Leak)

Реалізовано програму, що імітує витік пам'яті, та її виправлену версію.



Завдання 7. Імітація сегментно-сторінкової моделі

Написано програму для розрахунку фізичних адрес сторінок у сегментах.



Висновок:

У ході лабораторної роботи ми ознайомилися з принципами організації та керування пам'яттю в комп'ютерних системах. Було досліджено різні типи пам'яті: фізичну, віртуальну, стек і купу, а також динамічне виділення та звільнення пам'яті у C++.